UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas y Tecnologías Asociadas

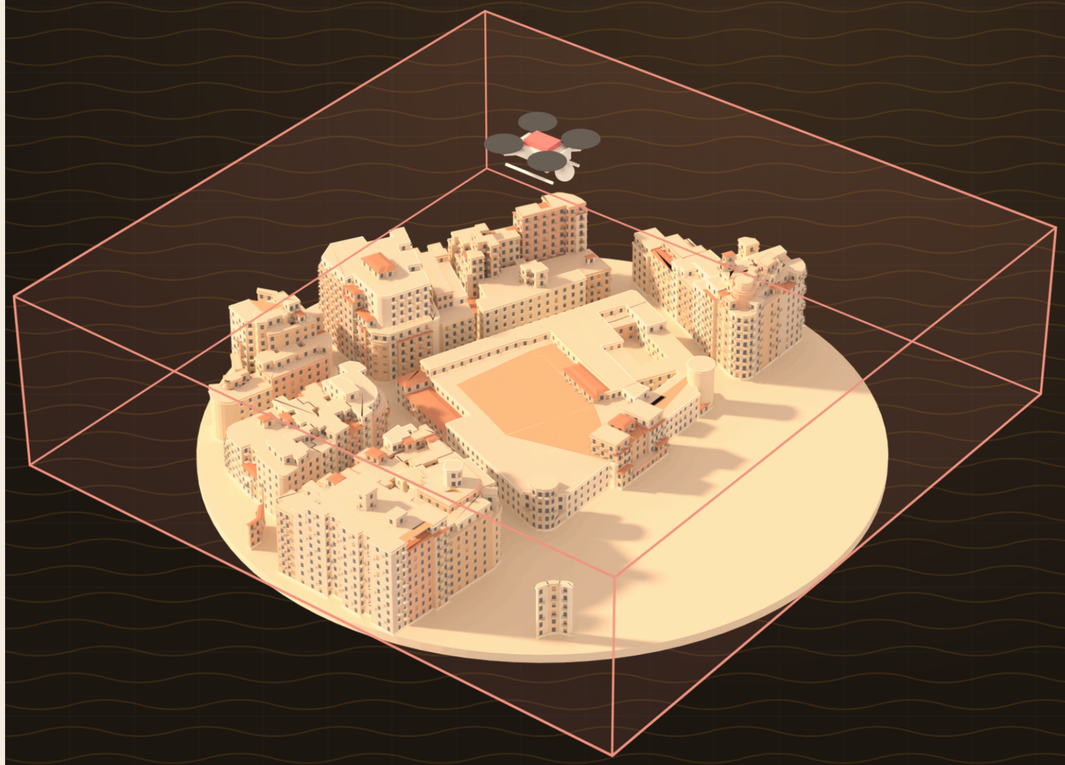
Normativa y Regulación en el Ámbito de los UAS

U-space en España

Zonas, proveedores de servicios y certificación

Real Decreto 517/2024

Eden Rochman Sharabi



España · Plan de Acción Nacional PANDU+ 2026-2030

Cómo se conecta el trabajo

CLAVES

U-space	espacio aéreo de drones definido por el Estado
USSP	proveedor de servicios U-space
CISP	proveedor único de información común

MARCO → 03
Real Decreto

1 → 04
Zonas

2 → 05
Estado

3 → 06
Proveedores

4 → 07
Certificación

5 → 08
Estado

documento
paso de la guía
resultado clave



número arriba: pregunta del seminario · flecha: siguiente paso · → nn: diapositiva

Completa el U-space europeo y reparte competencias

QUÉ REGULA

El régimen jurídico de la utilización civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Para el U-space completa el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/664 en organización y competencias.

A QUIÉN SE APLICA

A los operadores de UAS, a los proveedores de servicios U-space (USSP) y al proveedor único de servicios de información común (CISP).

CUÁNDO

Aprobado el 4 de junio de 2024 y publicado en el BOE el 5 de junio de 2024. Casi todo entró en vigor el 25 de junio de 2024.

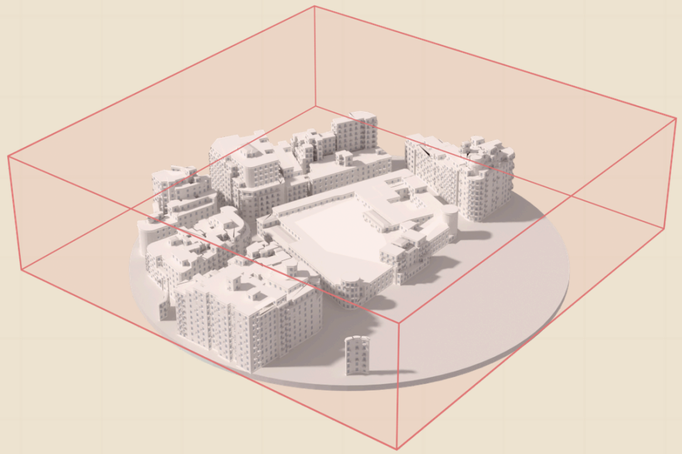
QUIÉN DECIDE CADA PASO DEL U-SPACE (ARTÍCULO 62)

DESIGNAR U-SPACE → **COMISIÓN INTERMINISTERIAL**

DESIGNAR EL CISP → **MINISTERIO DE TRANSPORTES**

CERTIFICAR → **AESA**

AESA: Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Comisión Interministerial: Defensa y Transportes.



Sin zonas designadas; la primera será no controlada

CÓMO SE CREA UNA

La Comisión Interministerial puede designar como U-space una zona geográfica de UAS particular, previa evaluación del riesgo hecha por un CISP certificado (artículo 45.4).

PRIMERO · ESPACIO NO CONTROLADO

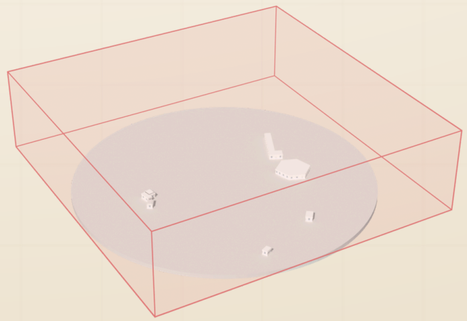
El plan nacional PANDU+ prevé el primer U-space sin reconfiguración dinámica del espacio aéreo. ENAIRE, el gestor estatal de navegación aérea, hace la primera evaluación de riesgo del espacio aéreo (ARA).

DESPUÉS · ESPACIO CONTROLADO

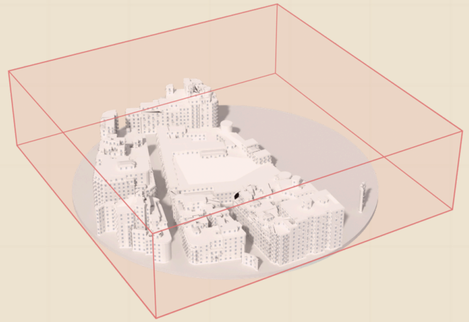
El primer U-space en espacio controlado incorpora la reconfiguración dinámica del espacio aéreo (DAR). El horizonte del plan para ambos llega a 2028.

PRUEBAS EN VUELO

El proyecto europeo U-ELCOME realizó más de 1.000 vuelos de validación de servicios U-space, 600 de ellos en España, con ENAIRE al frente en el país.



NO CONTROLADO



CONTROLADO

El marco legal está hecho; falta designar el primero

HECHO

- Real Decreto 517/2024 con las competencias del U-space
- Plan PANDU 2022-2025: procedimientos de solicitud y criterios de zonificación

EN CURSO

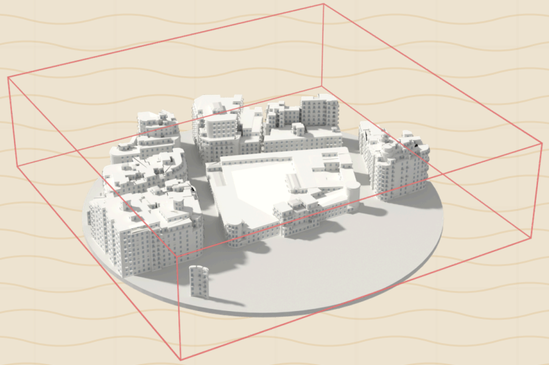
- Primera evaluación de riesgo del espacio aéreo (ARA)
- Certificación de los proveedores
- Plan PANDU+ 2026-2030

FALTA

- Designar el primer espacio U-space
- Publicarlo en los sistemas de información aeronáutica

MINISTERIO DE TRANSPORTES · PANDU+ · JUNIO DE 2026

Sigue avanzando la certificación de proveedores y el primer estudio de riesgo, con el objetivo de completar la primera designación de un espacio U-space.



VOLUMEN SIN DESIGNAR

Varios proveedores de servicios y uno solo de información

USSP · SERVICIOS

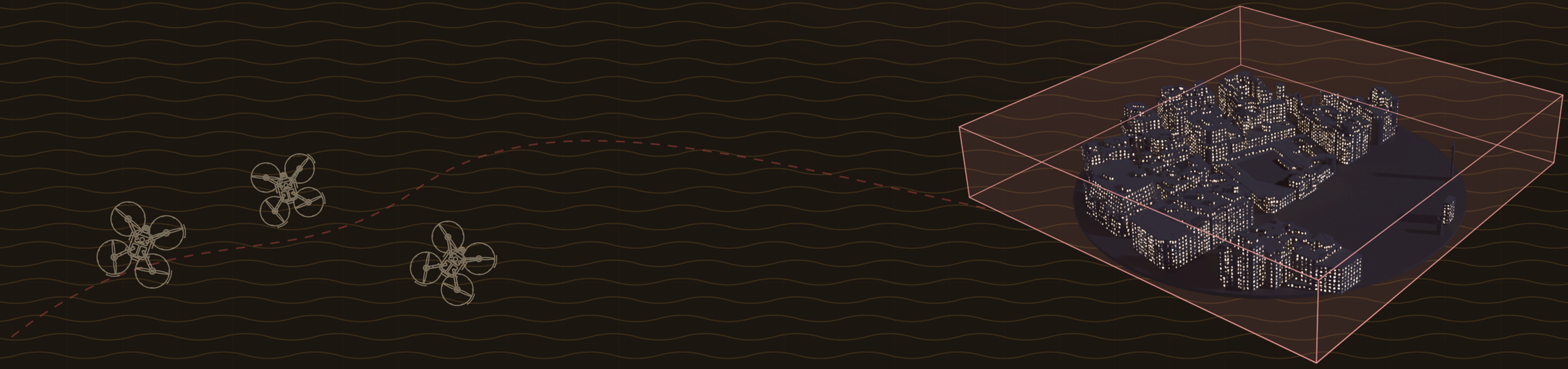
Los servicios U-space los prestan varios proveedores (USSP) certificados, que se coordinan con el proveedor único de información y con los de tránsito aéreo.

CISP · INFORMACIÓN

Hay un único proveedor de servicios de información común (CISP). La disposición adicional octava designa a ENAIRE, en exclusiva, para todos los U-space de España durante diez años, prorrogables.

CUÁNDO VALE LA DESIGNACIÓN DE ENAIRE

Desde el inicio de operaciones del primer U-space, siempre que ENAIRE ya esté certificada como CISP. ENAIRE ha desarrollado una plataforma que le permitiría certificarse también como USSP.



AESA certifica, y aún no consta ningún certificado

QUIÉN CERTIFICA

AESA expide, modifica, revoca, suspende o limita los certificados de CISP y de USSP, y supervisa a los proveedores (artículo 62.3).

PLAZO

Resolución en seis meses. Si vence sin respuesta, la solicitud se entiende desestimada (artículo 64).

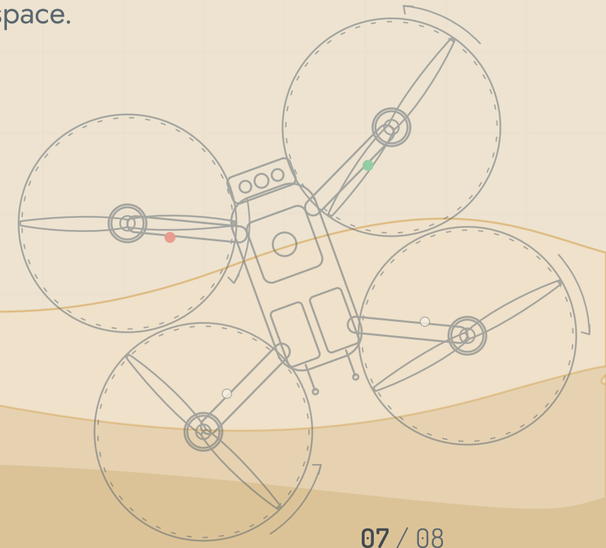
HOY

El PANDU+ prevé certificar el CISP nacional y el primer USSP en 2026-2027, y un plan de inspección.

CÓMO SE PIDE EL CERTIFICADO A AESA

SOLICITUD EN SEDE ELECTRÓNICA → CUESTIONARIO U-SPACE → CUESTIONARIO DE CIBERSEGURIDAD → RESOLUCIÓN

Trámite telemático y sin tasas. Se abrió tras publicar la EASA, el 21 de diciembre de 2022, los medios aceptables de cumplimiento del U-space.



ENAIRE tiene la plataforma lista y espera a AESA

2026-2027

Horizonte del PANDU+ para certificar el CISP nacional y el primer USSP.

LA DEMANDA CRECE

ENAIRE registró 2.017 solicitudes de coordinación de operaciones de drones en el primer trimestre de 2026, un 7,9 % más que un año antes.

25 DE JUNIO DE 2024

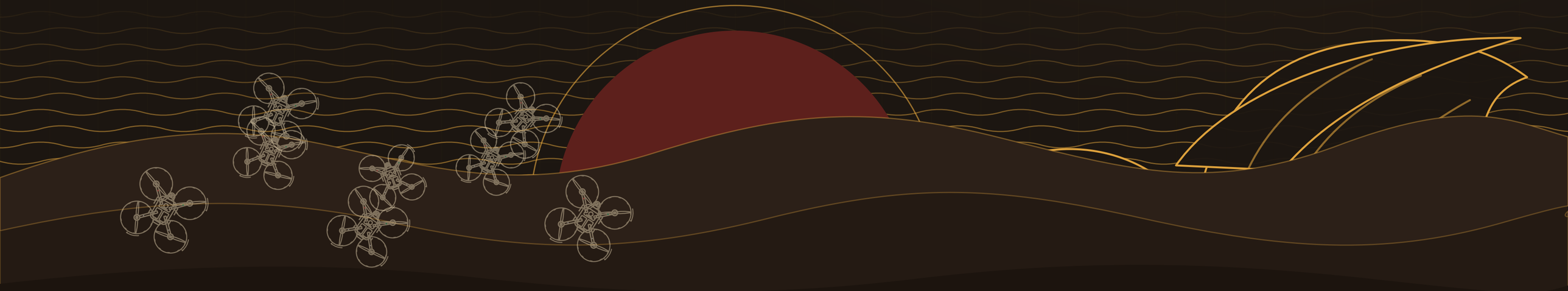
El Real Decreto 517/2024 entra en vigor y designa a ENAIRE como CISP único.

28 DE MAYO DE 2026

ENAIRE comunica que su plataforma U-space le permitirá certificarse como CISP y USSP.

JUNIO DE 2026

El PANDU+ reconoce que continúa la certificación del CISP y de los USSP.



Referencias principales

NORMATIVA

Real Decreto 517/2024, de 4 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico para la utilización civil de sistemas de aeronaves no tripuladas. BOE núm. 136, de 5 de junio de 2024, BOE-A-2024-11377.

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/664 de la Comisión, de 22 de abril de 2021, sobre un marco regulador para el U-space (EUR-Lex y BOE, DOUE-L-2021-80519).

DOCUMENTOS OFICIALES

Dirección General de Aviación Civil, *Plan de Acción Nacional para el Despliegue del U-space y la zonificación, PANDU+ 2026-2030*, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, 2026.

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, nota de prensa *Transportes renueva su plan de acción para reforzar la integración de los drones en el espacio aéreo*, 26.06.2026. Portal para la Zonificación y el U-space.

ORGANISMOS PÚBLICOS

AESA, fichas de los trámites de certificación de CISP y de USSP, sede electrónica; nota de prensa sobre el proceso de solicitud de certificados, 30.12.2022; nota sobre el PANDU 2022-2025, 13.06.2022.

ENAIRE, nota de prensa *ENAIRE consolida su rol como Proveedor Único de Servicios de Información Común para el despliegue del U-space en España*, 28.05.2026.

IDENTIDAD VISUAL

UPV, *Guía de comunicación UPV*. Tipografías Jost y Dosis (SIL Open Font License).